# 西南科技大学

# 2024-2025-1 学期《网络安全技术》

# 实验 1　实验报告

实验名称：　　网络资源信息收集

实验类型：　　验证性实验

指导教师：　　李凌

专业班级：

姓名：

学号：

小组组号：　　第　组

实验地点：　　个人计算机　.

实验日期：　　2024 年 09 月 18 日

实验成绩：

## 一、实验目的

- 掌握利用公开渠道收集目标系统信息的原理和手段；
- 了解互联网中可能给攻击者带来便利的公开信息；
- 通过使用 ARP 和 ICMP 协议对主机进行扫描探测，加深对原理的认识；
- 具备利用 Nmap 扫描器进行主机扫描探测和利用 Wireshark 工具进行数据包分析的能力；
- 加深对操作系统类型探测和端口扫描探测原理的认识；
- 掌握利用 Nmap 进行操作系统类型的探测和端口扫描方法。

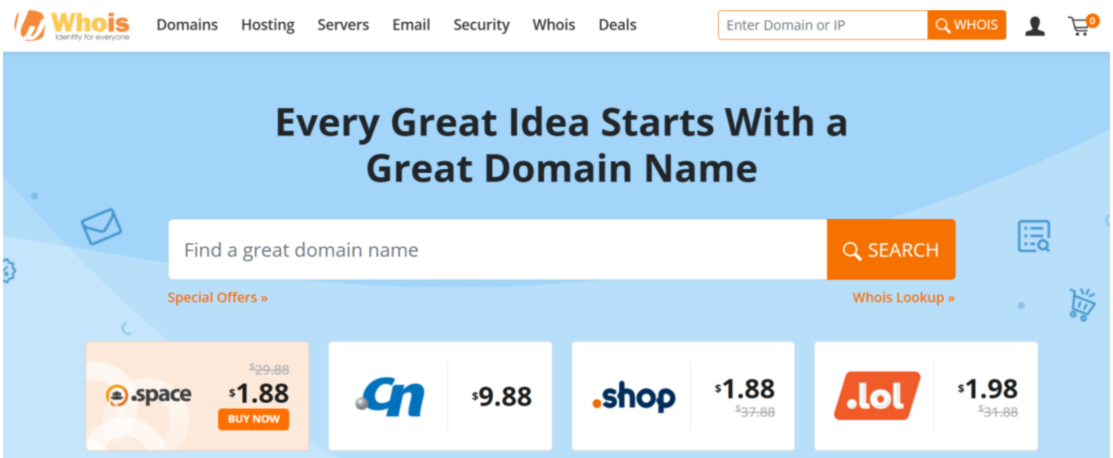
## 二、实验设计

信息收集网站：不能使用西科大和百度。
搜索引擎、whois
实验环境：
攻击机 kali，ip 为 192.168.121.129，自带 wiresharp、nmap。
被攻击机 winxp(宿主机)，ip：192.168.121.130
win10（开放防火墙），ip：192.168.121.128

## 三、实验过程（包含实验结果）

### （1）使用 Baidu、Google 等等搜索引擎访问目标网站，并从中收集可能会对网站带来危害的公开信息。

在导航栏上选择 Whois Lookup 标签




搜索 www.bing.com


搜索 www.alexa.com


**有可能会对网站带来危害的公开信息：**

1. 域名注册信息

注册人信息：注册人的姓名、地址、电子邮件和电话号码等信息，如果这些信息被恶意用户获取，可能会导致针对注册人的社交工程攻击或骚扰。

注册日期和到期日期： 了解域名的注册和到期时间可以帮助攻击者判断域名是否容易被抢注，尤其是在到期时。

注册商信息： 注册商的名称和联系方式，如果攻击者知道域名的注册商，可能会尝试通过伪造身份进行域名转移。

2. 域名解析服务器信息

DNS 服务器 IP 地址： 公开的 DNS 服务器 IP 地址可能会被攻击者用来进行 DDoS 攻击或其他网络攻击。

DNS 记录类型： 通过查询 DNS 记录（如 A 记录、MX 记录、NS 记录等），攻击者可以获取有关网站架构和邮件服务器的信息，这可能会被用于针对性的攻击。

子域名信息： 通过 DNS 查询，攻击者可以发现与主域名相关的子域名，这些子域名可能存在安全漏洞，成为攻击的目标。

3. 其他潜在风险

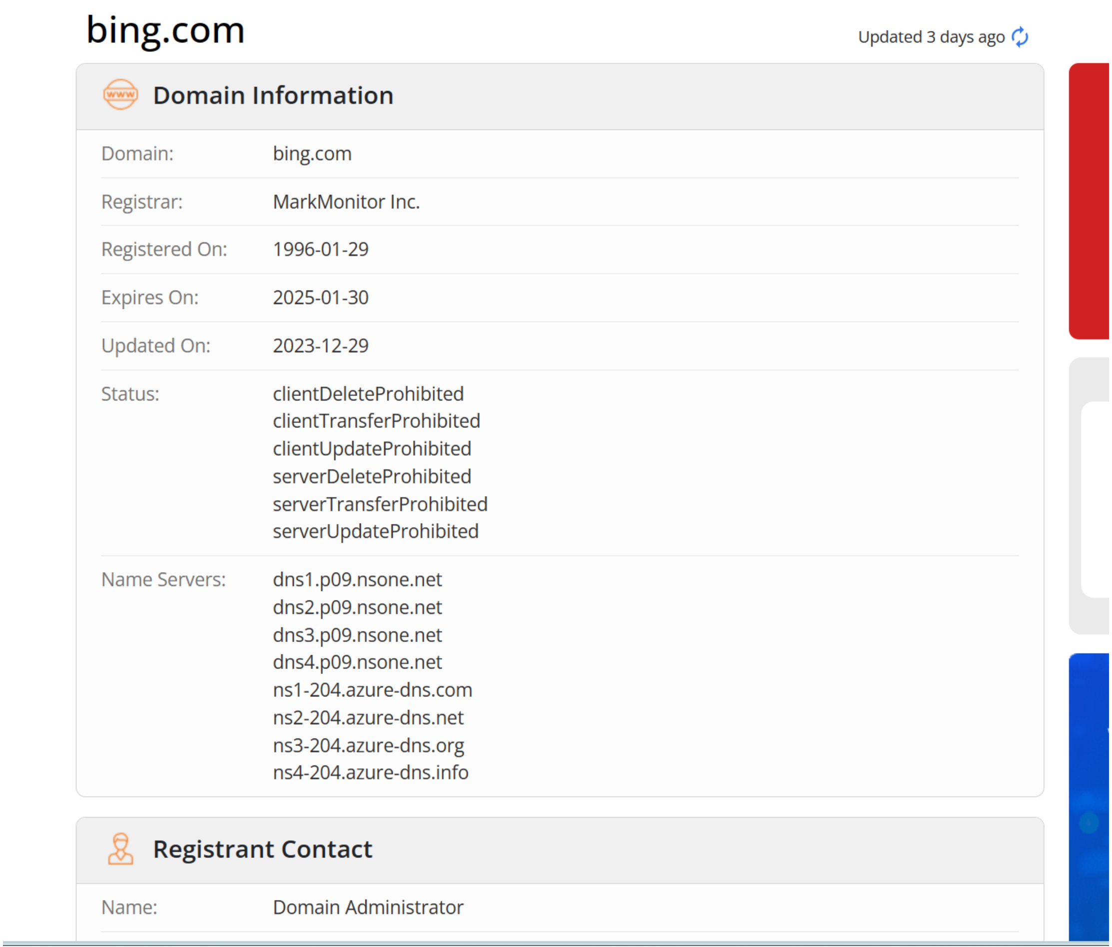
过期域名的再注册： 如果域名即将到期且未及时续费，攻击者可能会尝试抢注该域名，进而进行钓鱼攻击或其他恶意活动。

信息泄露： 通过 Whois 查询，攻击者可以获取到的注册信息可能会被用于构建针对该网站的攻击策略，例如通过社交工程获取更多敏感信息。

## （2）使用 Whois 服务查询网站的域名注册信息，以及对目标网站的域名解析服务器信息的收集

使用 Whois 服务查询网站的域名注册信息，以及对目标网站的域名解析服务器信息的收集：

**www.bing.com**



bing.com

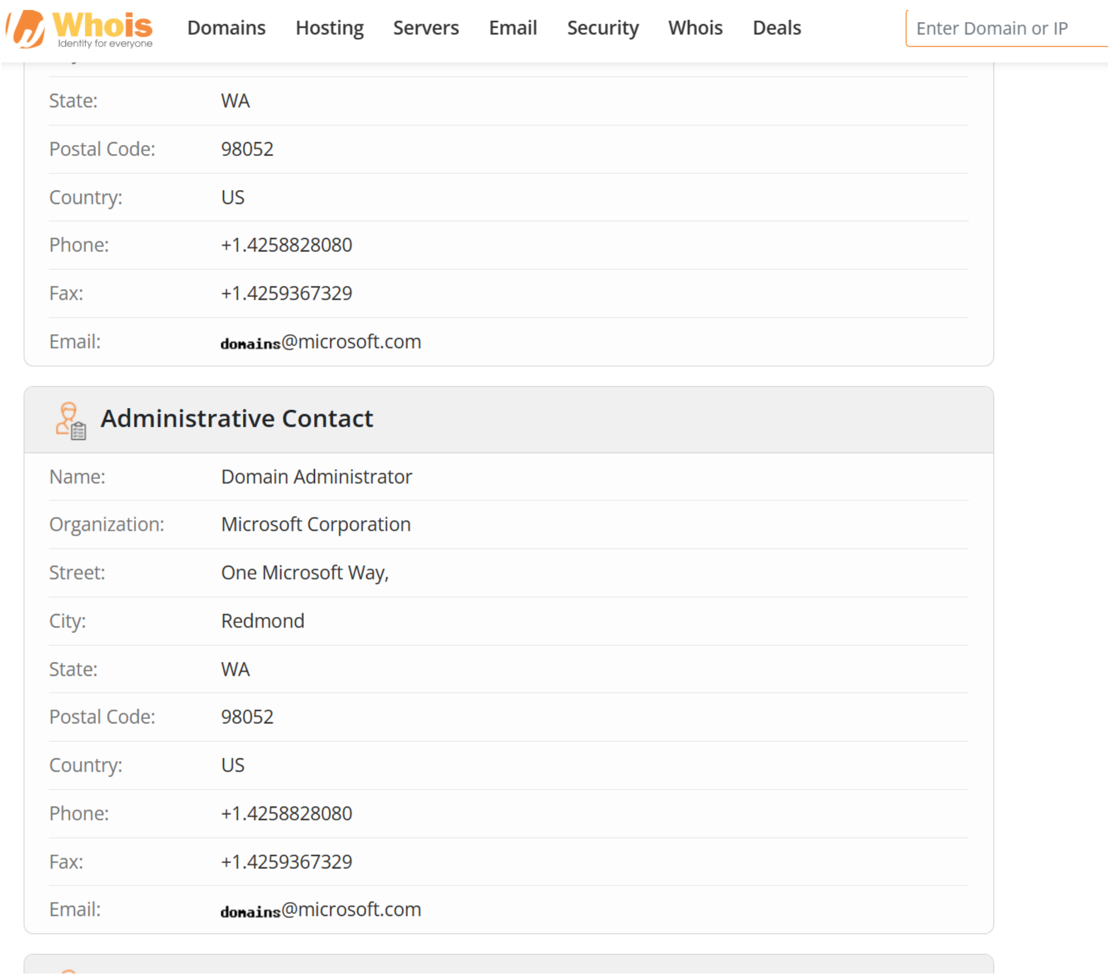
Updated 3 days ago

## Domain Information

| | |
|---|---|
| Domain: | bing.com |
| Registrar: | MarkMonitor Inc. |
| Registered On: | 1996-01-29 |
| Expires On: | 2025-01-30 |
| Updated On: | 2023-12-29 |
| Status: | clientDeleteProhibited<br>clientTransferProhibited<br>clientUpdateProhibited<br>serverDeleteProhibited<br>serverTransferProhibited<br>serverUpdateProhibited |
| Name Servers: | dns1.p09.nsone.net<br>dns2.p09.nsone.net<br>dns3.p09.nsone.net<br>dns4.p09.nsone.net<br>ns1-204.azure-dns.com<br>ns2-204.azure-dns.net<br>ns3-204.azure-dns.org<br>ns4-204.azure-dns.info |

## Registrant Contact

| | |
|---|---|
| Name: | Domain Administrator |

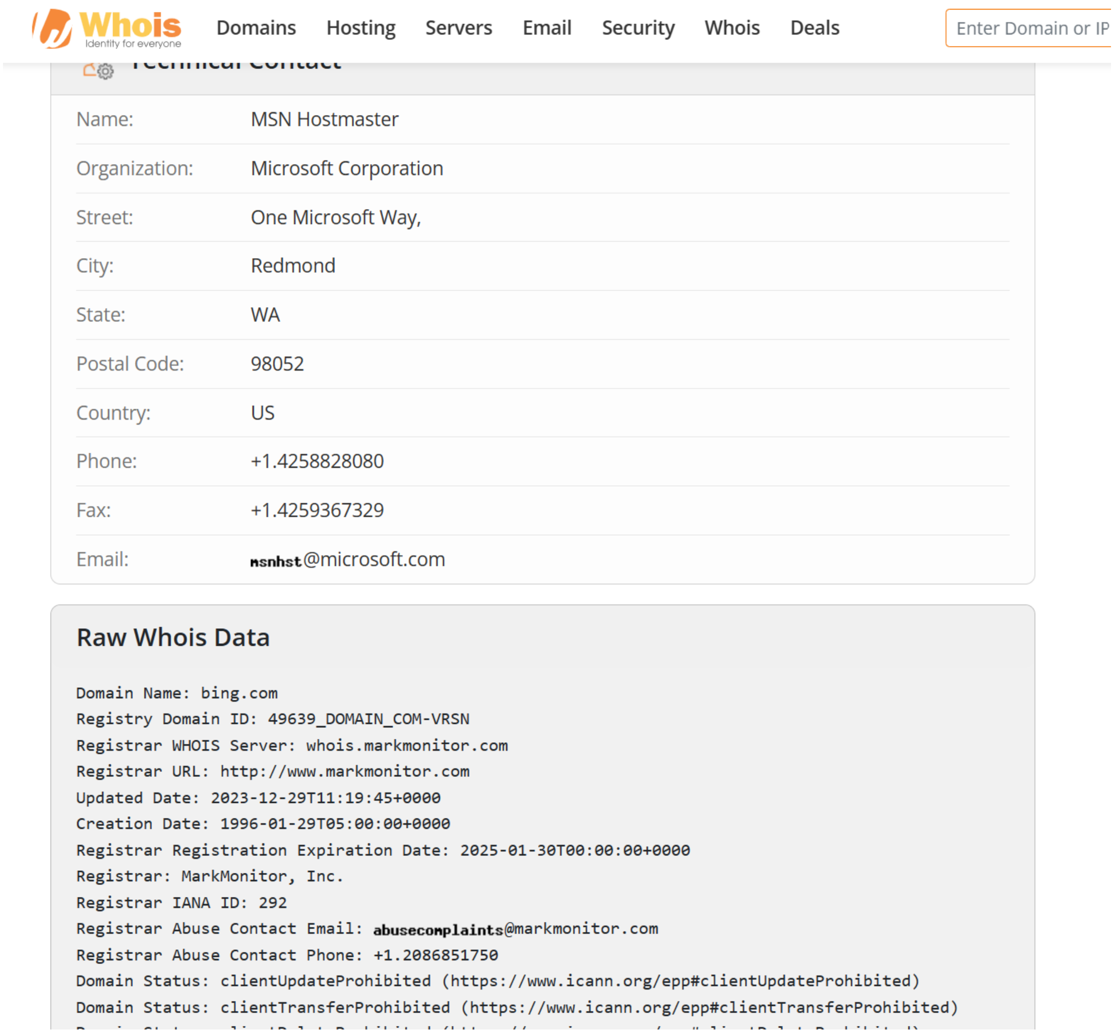


Whois Identity for everyone | Domains | Hosting | Servers | Email | Security | Whois | Deals | Enter Domain or IP

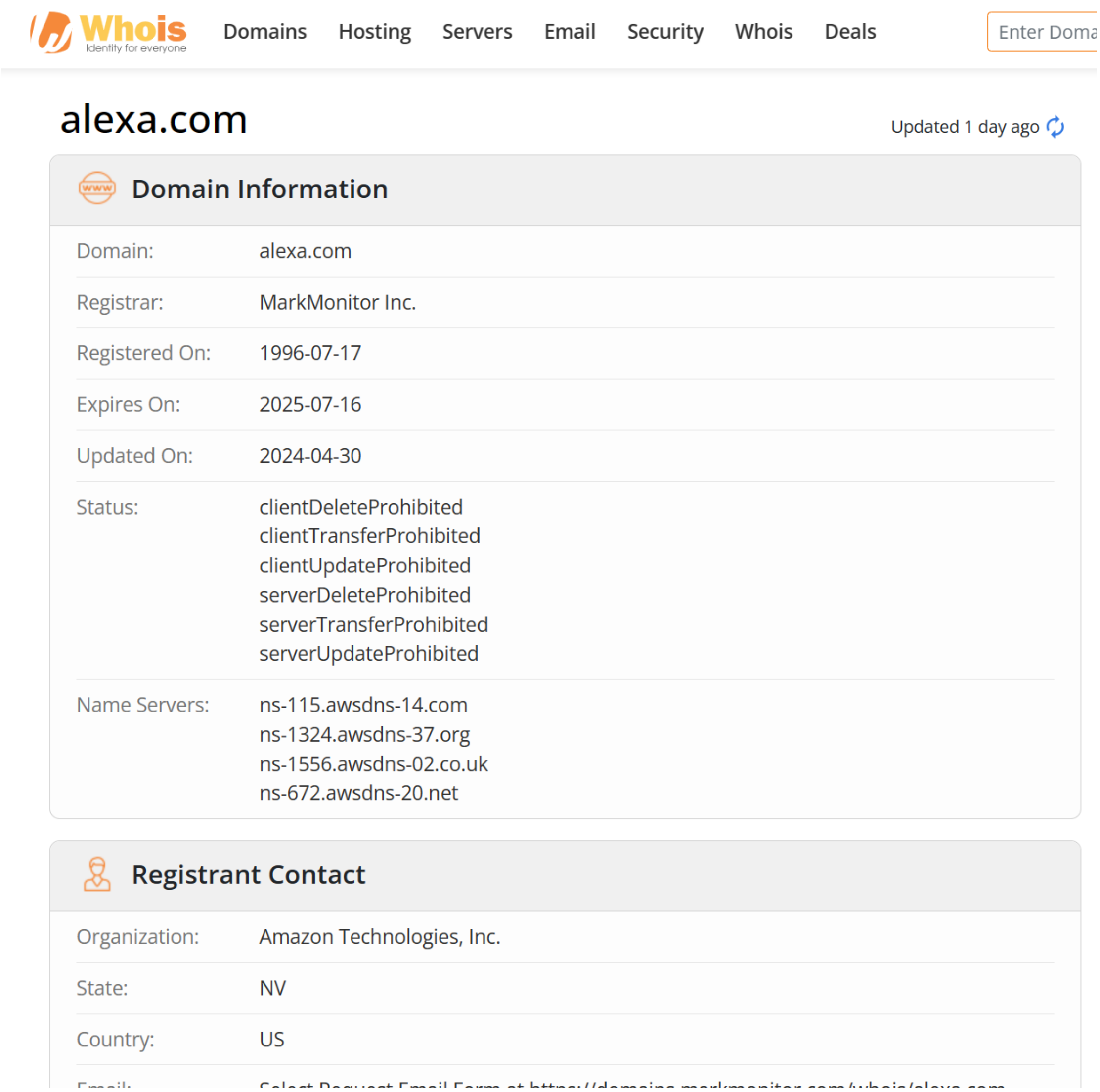
| | |
|---|---|
| State: | WA |
| Postal Code: | 98052 |
| Country: | US |
| Phone: | +1.4258828080 |
| Fax: | +1.4259367329 |
| Email: | domains@microsoft.com |

### Administrative Contact

| | |
|---|---|
| Name: | Domain Administrator |
| Organization: | Microsoft Corporation |
| Street: | One Microsoft Way, |
| City: | Redmond |
| State: | WA |
| Postal Code: | 98052 |
| Country: | US |
| Phone: | +1.4258828080 |
| Fax: | +1.4259367329 |
| Email: | domains@microsoft.com |




**www.alexa.com**



Whois Identity for everyone | Domains | Hosting | Servers | Email | Security | Whois | Deals | Enter Doma

alexa.com

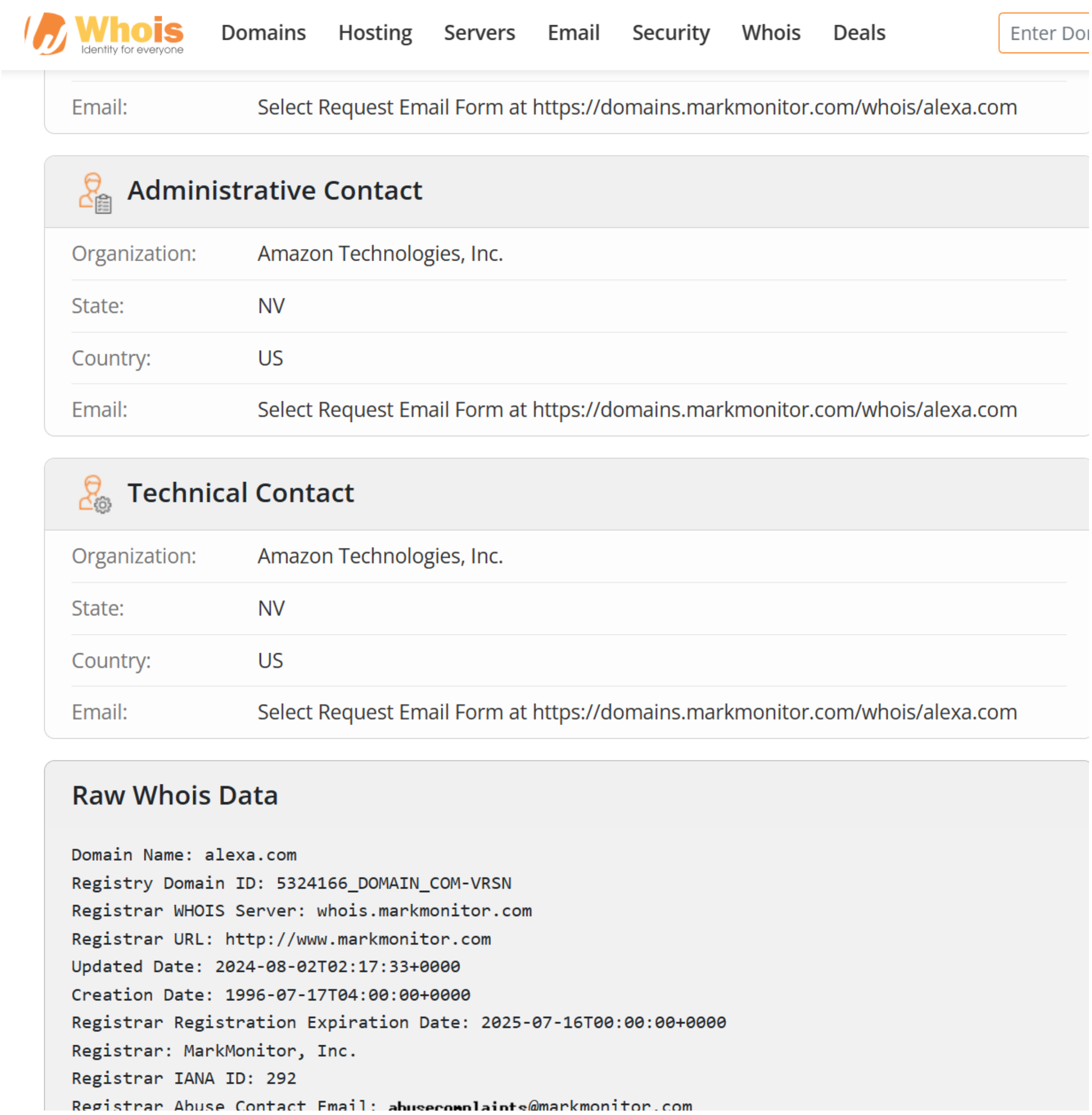
Updated 1 day ago

Domain Information

| | |
|---|---|
| Domain: | alexa.com |
| Registrar: | MarkMonitor Inc. |
| Registered On: | 1996-07-17 |
| Expires On: | 2025-07-16 |
| Updated On: | 2024-04-30 |
| Status: | clientDeleteProhibited<br>clientTransferProhibited<br>clientUpdateProhibited<br>serverDeleteProhibited<br>serverTransferProhibited<br>serverUpdateProhibited |
| Name Servers: | ns-115.awsdns-14.com<br>ns-1324.awsdns-37.org<br>ns-1556.awsdns-02.co.uk<br>ns-672.awsdns-20.net |

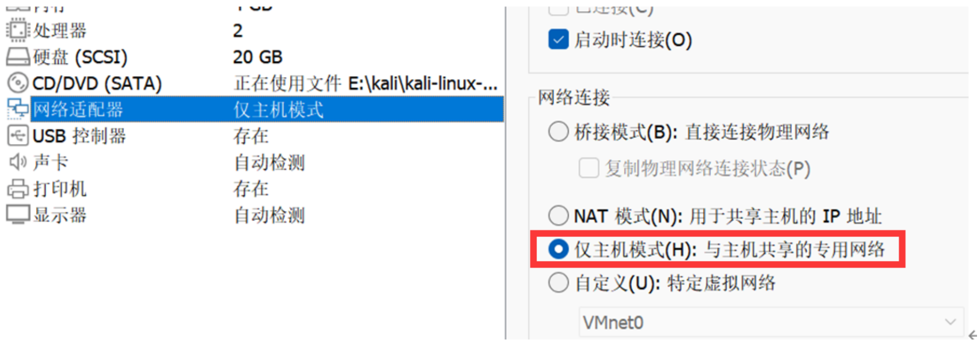
Registrant Contact

| | |
|---|---|
| Organization: | Amazon Technologies, Inc. |
| State: | NV |
| Country: | US |
| Email: | Select Request Email Form at https://domains.markmonitor.com/whois/alexa.com |




（3）使用 Nmap 完成对目标网络中在线主机的扫描探测，并通过网络协议分析程序 Wireshark 捕获数据包，验证 ARP 主机扫描探测和 ICMP 主机扫描探测技术，理解防火墙防止扫描探测的重要作用。

- 一台宿主机和两台虚拟机组建局域网（虚拟机进行网络配置时选择 HostOnly 模式）




使用三台虚拟机互相进行攻防，使用**仅主机模式**是构建一个封闭环境，虚拟机只能和主机之间进行通信，此时虚拟机是**无法连接上外网**的，这样实验结果就仅会与虚拟机之间与虚拟机和主机之间的通信有关，而与网络中的其他主机无关，使用桥接模式理论上也许，但虚拟机可以访问外网，此时 Nmap 和 Wireshark 的运行结果很可能会受到网络中其他主机以及其他主机之间的通信的影响。

- 获取各虚拟机 ip 地址，测试相互可 ping。

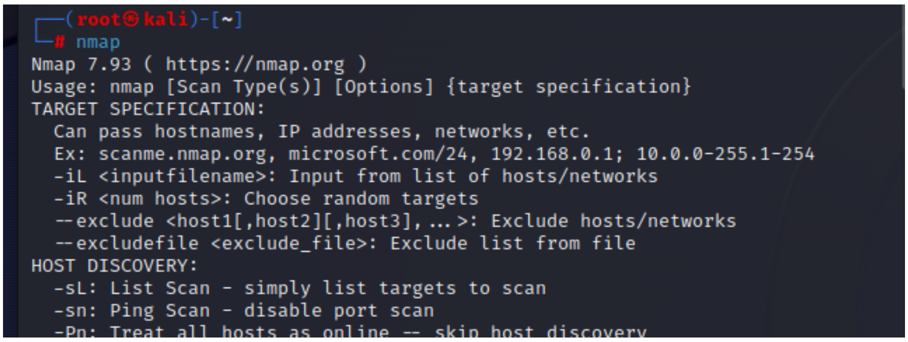
```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.121.129  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.121.25
5
        inet6 fe80::20c:29ff:fe33:c5d6  prefixlen 64  scopeid 0×20<link>
        ether 00:0c:29:33:c5:d6  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 747  bytes 86012 (83.9 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 762  bytes 67683 (66.0 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
        device interrupt 19  base 0×2000
```

```
C:\Users\26032>ping 192.168.121.129

正在 Ping 192.168.121.129 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.121.129 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.121.129 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.121.129 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.121.129 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64

192.168.121.129 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4，已接收 = 4，丢失 = 0 (0% 丢失)，
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms，最长 = 0ms，平均 = 0ms
```

**（其他以此类推，windows 获取 ip 地址为 ipconfig）**

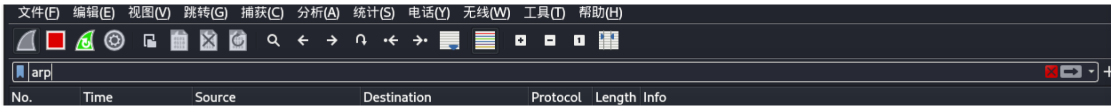
- 攻击主机上安装 Nmap 和 Wireshark

安装 nmap：sudo apt-get install nmap




## 主机 ARP 扫描（扫描网络中存在的主机）

在 Filter 中设置“arp”，只捕获 arp 包，在 Wireshark 上选择“捕获”→“开始”



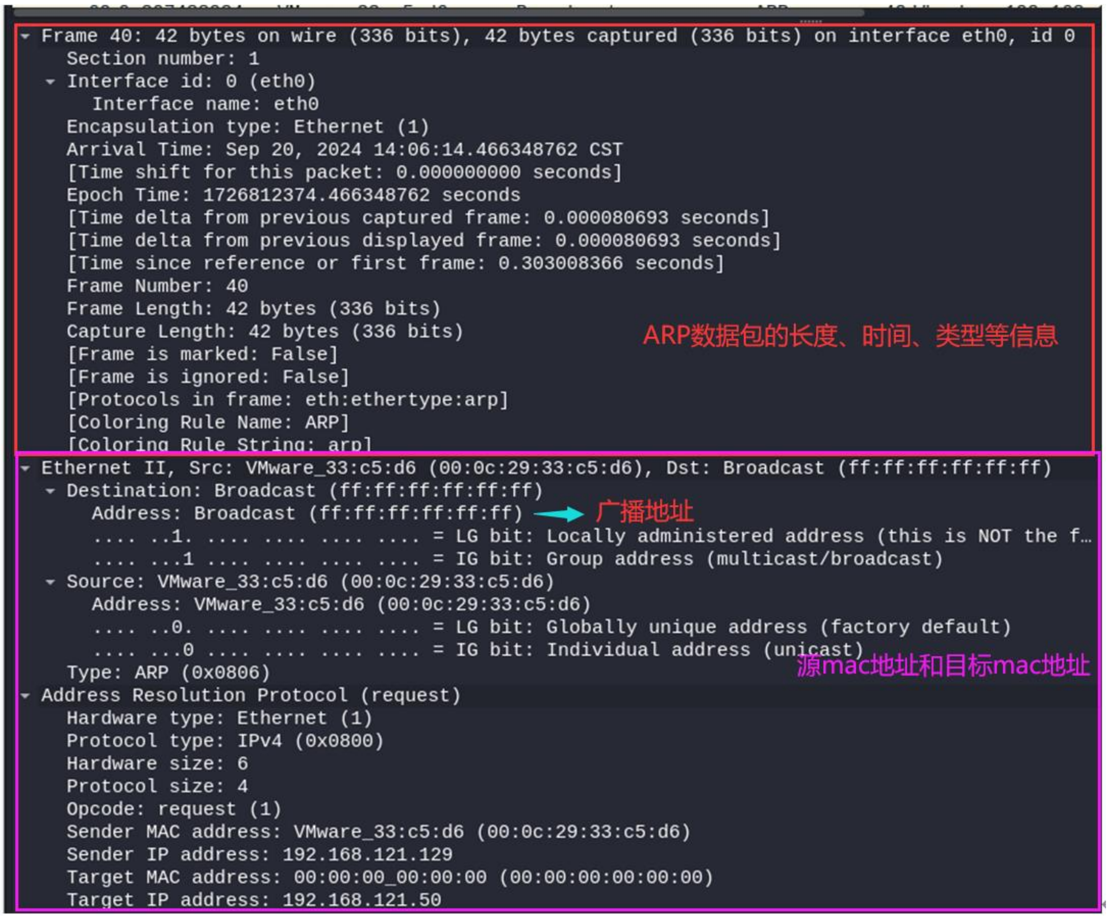

使用 ping 模式进行主机发现，nmap -sP 192.168.121.1/24，进行网段下的主机扫描。


其中也包括 1 为物理机的虚拟网卡 IP，129 为扫描端 IP（因为扫描端和服务器端在同一网段下），254 为服务器端。

- 在 Wireshark 上选择“Capture”→“Stop”停止嗅探，查看、记录并分析嗅探结果。


通过扫描端 wireshark 抓包，可以看到扫描端发送 ARP 广播，向该网段所有可能 IP 广播询问这些 IP 对应的 MAC 地址为多少，如果收到了其他 IP 的相应就说明该 IP 存在。

- Arp 请求包

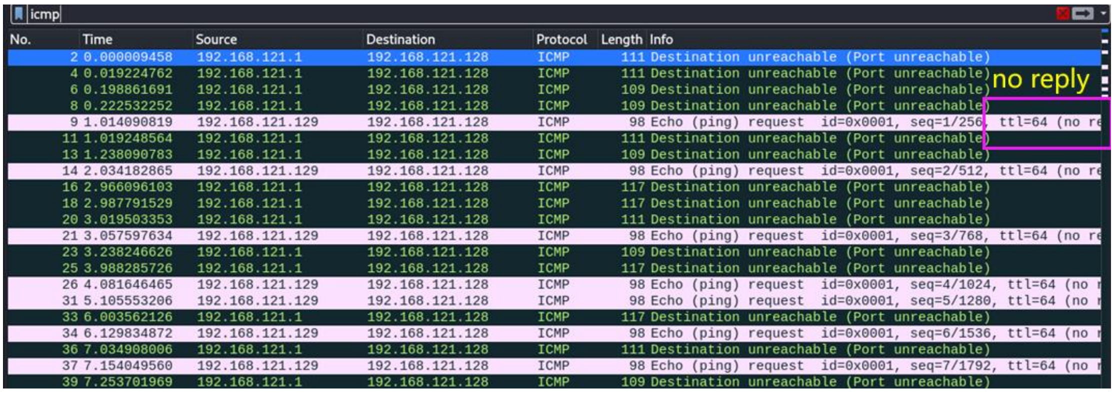



## 主机 ICMP 扫描

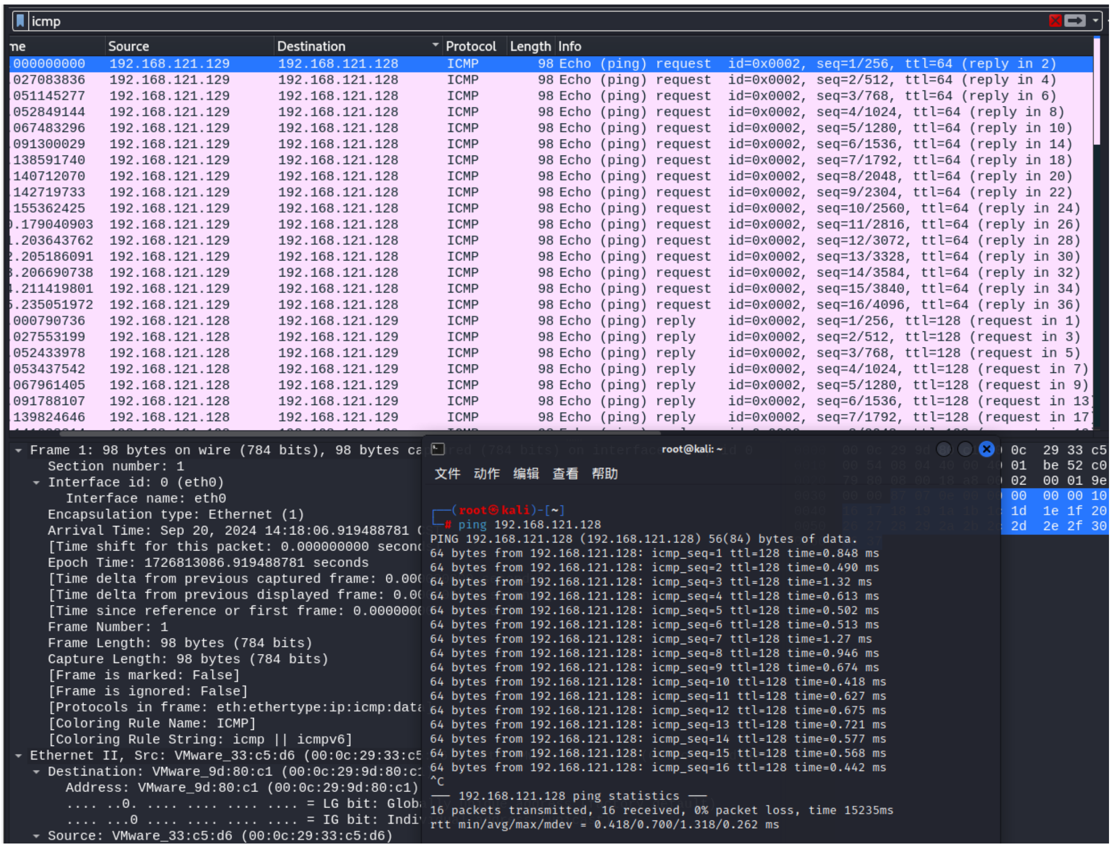
◆ 在 Filter 中设置“icmp”，只捕获 icmp 包。开关防火墙，使用 ping 192.168.121.128 观察主机。


自定义设置
控制面板 › 系统和安全 › Windows Defender 防火墙 › 自定义设置
搜索控制面板
自定义各类网络的设置
你可以修改使用的每种类型的网络的防火墙设置。
专用网络设置
启用 Windows Defender 防火墙
阻止所有传入连接，包括位于允许应用列表中的应用
Windows Defender 防火墙阻止新应用时通知我
关闭 Windows Defender 防火墙(不推荐)
公用网络设置
启用 Windows Defender 防火墙
阻止所有传入连接，包括位于允许应用列表中的应用
Windows Defender 防火墙阻止新应用时通知我
关闭 Windows Defender 防火墙(不推荐)

开启防火墙：

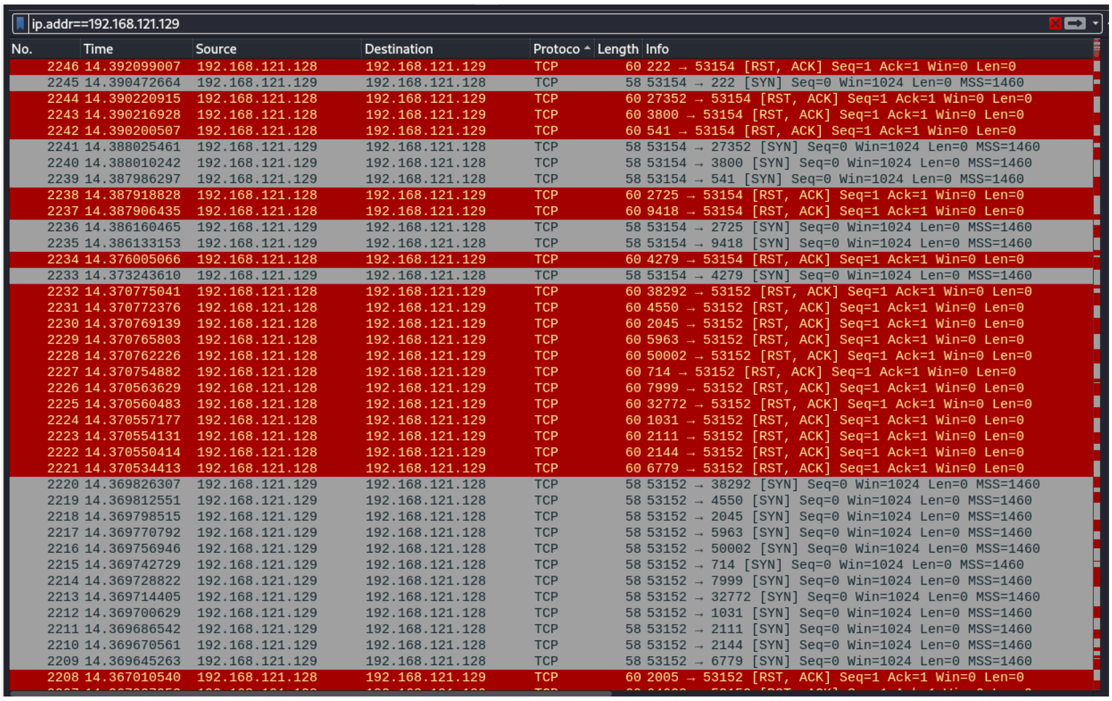

icmp
No. Time Source Destination Protocol Length Info
2 0.000009458 192.168.121.1 192.168.121.128 ICMP 111 Destination unreachable (Port unreachable)
4 0.019224762 192.168.121.1 192.168.121.128 ICMP 111 Destination unreachable (Port unreachable)
6 0.198861691 192.168.121.1 192.168.121.128 ICMP 109 Destination unreachable (Port unreachable)
8 0.222532252 192.168.121.1 192.168.121.128 ICMP 109 Destination unreachable (Port unreachable)
9 1.014090819 192.168.121.129 192.168.121.128 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x0001, seq=1/256, ttl=64 (no re
11 1.019248564 192.168.121.1 192.168.121.128 ICMP 111 Destination unreachable (Port unreachable)
13 1.238090783 192.168.121.1 192.168.121.128 ICMP 109 Destination unreachable (Port unreachable)
14 2.034182865 192.168.121.129 192.168.121.128 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x0001, seq=2/512, ttl=64 (no re
16 2.966096103 192.168.121.1 192.168.121.128 ICMP 117 Destination unreachable (Port unreachable)
18 2.987791529 192.168.121.1 192.168.121.128 ICMP 117 Destination unreachable (Port unreachable)
20 3.019503353 192.168.121.1 192.168.121.128 ICMP 111 Destination unreachable (Port unreachable)
21 3.057597634 192.168.121.129 192.168.121.128 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x0001, seq=3/768, ttl=64 (no re
23 3.238246626 192.168.121.1 192.168.121.128 ICMP 109 Destination unreachable (Port unreachable)
25 3.988285726 192.168.121.1 192.168.121.128 ICMP 117 Destination unreachable (Port unreachable)
26 4.081646465 192.168.121.129 192.168.121.128 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x0001, seq=4/1024, ttl=64 (no
31 5.105553206 192.168.121.129 192.168.121.128 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x0001, seq=5/1280, ttl=64 (no
33 6.003562126 192.168.121.1 192.168.121.128 ICMP 117 Destination unreachable (Port unreachable)
34 6.129834872 192.168.121.129 192.168.121.128 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x0001, seq=6/1536, ttl=64 (no
36 7.034908006 192.168.121.1 192.168.121.128 ICMP 111 Destination unreachable (Port unreachable)
37 7.154049560 192.168.121.129 192.168.121.128 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x0001, seq=7/1792, ttl=64 (no
39 7.253701969 192.168.121.1 192.168.121.128 ICMP 109 Destination unreachable (Port unreachable)
no reply

关闭防火墙：


icmp
Source Destination Protocol Length Info
192.168.121.129 192.168.121.128 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x0002, seq=1/256, ttl=64 (reply in 2)
192.168.121.129 192.168.121.128 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x0002, seq=2/512, ttl=64 (reply in 4)
192.168.121.128 192.168.121.129 ICMP 98 Echo (ping) reply id=0x0002, seq=1/256, ttl=128 (request in 1)
192.168.121.128 192.168.121.129 ICMP 98 Echo (ping) reply id=0x0002, seq=2/512, ttl=128 (request in 3)
Frame 1: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes ca
Ethernet II, Src: VMware_33:c5:d6 (00:0c:29:33:c5
root@kali: ~
文件 动作 编辑 查看 帮助
ping 192.168.121.128
PING 192.168.121.128 (192.168.121.128) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.121.128: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.848 ms
64 bytes from 192.168.121.128: icmp_seq=16 ttl=128 time=0.442 ms
— 192.168.121.128 ping statistics —
16 packets transmitted, 16 received, 0% packet loss, time 15235ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.418/0.700/1.318/0.262 ms

（4）使用 Nmap 完成对主机操作系统类型的探测和端口的扫描探测，并通过 Wireshark 捕获扫描数据包，验证 Nmap 所使用的 SYN 扫描探测技术。

- 在 Filter 中设置 ip.addr==192.168.121.129”，只捕获本机与目标机通信的数据包，消除无关数据对结果的影响（查看三次握手情况）通过 Nmap 对主机进行端口扫描
- 在 cmd 命令行使用命令：nmap -sS 192.168.121.128，进行主机端口扫描，查看并记录扫描结果。


ip.addr==192.168.121.129

| No. | Time | Source | Destination | Protoco | Length | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2246 | 14.392099007 | 192.168.121.128 | 192.168.121.129 | TCP | 60 | 222 → 53154 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0 |
| 2245 | 14.390472664 | 192.168.121.129 | 192.168.121.128 | TCP | 58 | 53154 → 222 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 2244 | 14.390220915 | 192.168.121.128 | 192.168.121.129 | TCP | 60 | 27352 → 53154 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0 |
| 2243 | 14.390216928 | 192.168.121.128 | 192.168.121.129 | TCP | 60 | 3800 → 53154 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0 |
| 2242 | 14.390200507 | 192.168.121.128 | 192.168.121.129 | TCP | 60 | 541 → 53154 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0 |
| 2241 | 14.388025461 | 192.168.121.129 | 192.168.121.128 | TCP | 58 | 53154 → 27352 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 2240 | 14.388010242 | 192.168.121.129 | 192.168.121.128 | TCP | 58 | 53154 → 3800 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 2239 | 14.387986297 | 192.168.121.129 | 192.168.121.128 | TCP | 58 | 53154 → 541 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 2238 | 14.387918828 | 192.168.121.128 | 192.168.121.129 | TCP | 60 | 2725 → 53154 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0 |
| 2237 | 14.387906435 | 192.168.121.128 | 192.168.121.129 | TCP | 60 | 9418 → 53154 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0 |
| 2236 | 14.386160465 | 192.168.121.129 | 192.168.121.128 | TCP | 58 | 53154 → 2725 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 2235 | 14.386133153 | 192.168.121.129 | 192.168.121.128 | TCP | 58 | 53154 → 9418 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 2234 | 14.376005066 | 192.168.121.128 | 192.168.121.129 | TCP | 60 | 4279 → 53154 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0 |
| 2233 | 14.373243610 | 192.168.121.129 | 192.168.121.128 | TCP | 58 | 53154 → 4279 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 2232 | 14.370775041 | 192.168.121.128 | 192.168.121.129 | TCP | 60 | 38292 → 53152 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0 |
| 2231 | 14.370772376 | 192.168.121.128 | 192.168.121.129 | TCP | 60 | 4550 → 53152 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0 |
| 2230 | 14.370769139 | 192.168.121.128 | 192.168.121.129 | TCP | 60 | 2045 → 53152 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0 |
| 2229 | 14.370765803 | 192.168.121.128 | 192.168.121.129 | TCP | 60 | 5963 → 53152 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0 |
| 2228 | 14.370762226 | 192.168.121.128 | 192.168.121.129 | TCP | 60 | 50002 → 53152 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0 |
| 2227 | 14.370754882 | 192.168.121.128 | 192.168.121.129 | TCP | 60 | 714 → 53152 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0 |
| 2226 | 14.370563629 | 192.168.121.128 | 192.168.121.129 | TCP | 60 | 7999 → 53152 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0 |
| 2225 | 14.370560483 | 192.168.121.128 | 192.168.121.129 | TCP | 60 | 32772 → 53152 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0 |
| 2224 | 14.370557177 | 192.168.121.128 | 192.168.121.129 | TCP | 60 | 1031 → 53152 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0 |
| 2223 | 14.370554131 | 192.168.121.128 | 192.168.121.129 | TCP | 60 | 2111 → 53152 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0 |
| 2222 | 14.370550414 | 192.168.121.128 | 192.168.121.129 | TCP | 60 | 2144 → 53152 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0 |
| 2221 | 14.370534413 | 192.168.121.128 | 192.168.121.129 | TCP | 60 | 6779 → 53152 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0 |
| 2220 | 14.369826307 | 192.168.121.129 | 192.168.121.128 | TCP | 58 | 53152 → 38292 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 2219 | 14.369812551 | 192.168.121.129 | 192.168.121.128 | TCP | 58 | 53152 → 4550 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 2218 | 14.369798515 | 192.168.121.129 | 192.168.121.128 | TCP | 58 | 53152 → 2045 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 2217 | 14.369770792 | 192.168.121.129 | 192.168.121.128 | TCP | 58 | 53152 → 5963 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 2216 | 14.369756946 | 192.168.121.129 | 192.168.121.128 | TCP | 58 | 53152 → 50002 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 2215 | 14.369742729 | 192.168.121.129 | 192.168.121.128 | TCP | 58 | 53152 → 714 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 2214 | 14.369728822 | 192.168.121.129 | 192.168.121.128 | TCP | 58 | 53152 → 7999 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 2213 | 14.369714405 | 192.168.121.129 | 192.168.121.128 | TCP | 58 | 53152 → 32772 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 2212 | 14.369700629 | 192.168.121.129 | 192.168.121.128 | TCP | 58 | 53152 → 1031 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 2211 | 14.369686542 | 192.168.121.129 | 192.168.121.128 | TCP | 58 | 53152 → 2111 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 2210 | 14.369670561 | 192.168.121.129 | 192.168.121.128 | TCP | 58 | 53152 → 2144 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 2209 | 14.369645263 | 192.168.121.129 | 192.168.121.128 | TCP | 58 | 53152 → 6779 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 2208 | 14.367010540 | 192.168.121.128 | 192.168.121.129 | TCP | 60 | 2005 → 53152 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0 |

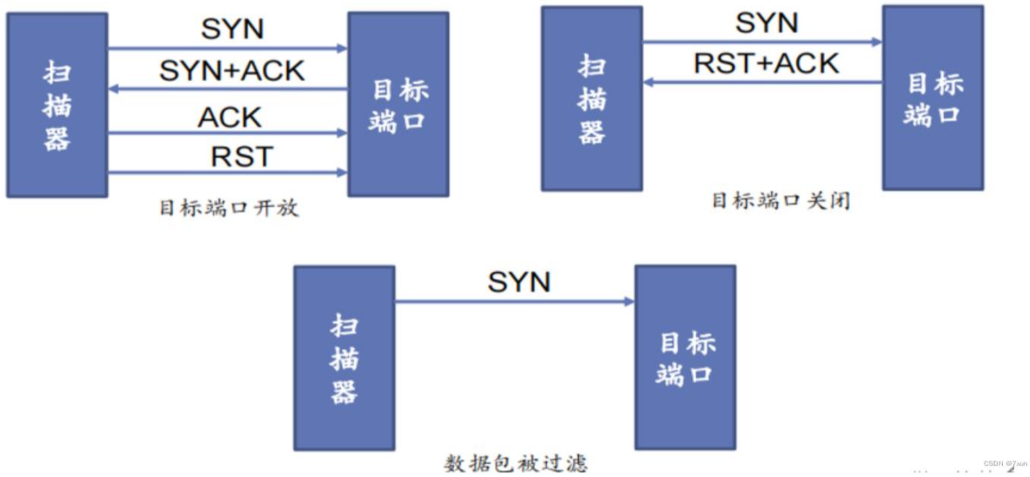
如果只是单个的一个 SYN，它表示的只是建立连接。SYN 与 FIN 是不会同时为 1 的，因为前者表示的是建立连接，而后者表示的是断开连接。RST 一般是在 FIN 之后才会出现为 1 的情况，表示的是**连接重置**。

一般地，当出现 FIN 包或 RST 包时，我们便认为客户端与服务器端**断开了连接**；而当出现 SYN 和 SYN＋ACK 包时，我们认为客户端与服务器建立了一个连接。

**分析：**

nmap -sS 192.168.121.128 进行的是 SYN 扫描， SYN 扫描相对来说不张扬，不易被注意到，因为它从来**不完成 TCP 连接**，它常常被称为半开放扫描，因为它不打开一个完全的 TCP 连接。它发送一个 SYN 报文，就像您真的要打开一个连接，然后等待响应。SYN/ACK 表示端口在监听 (开放)，而 RST (复位)表示没有监听者。

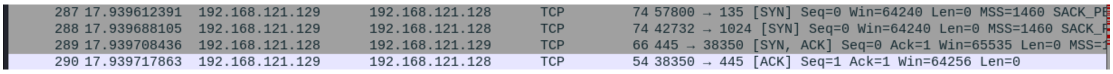
通过抓包可以看出，Nmap 会向所有端口发送 SYN 包，由此查看该端口是否开放，如果目标端口是开放的，那么目标系统通常会响应一个 SYN-ACK 包。此时，Nmap 不会完成 TCP 三次握手的第三个步骤，而是发送一个 **RST（重置）**包来终止这个半开放的连接。如果目标端口关闭，通常会收到一个 RST 包作为响应。如果 Nmap 没有收到任何响应，或者收到了 ICMP 不可达消息，那么它可能会将该端口标记为被过滤（filtered）。



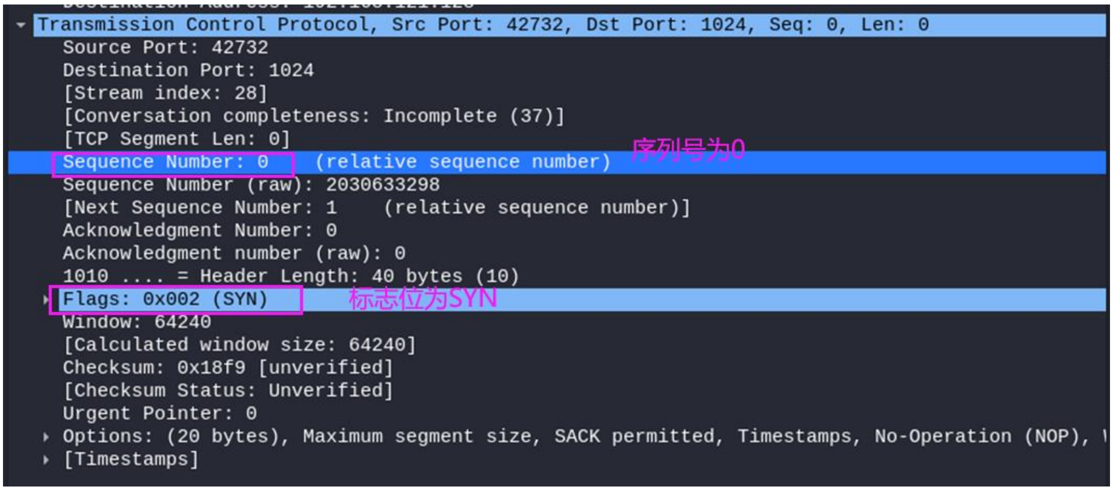

## 解决方法：

进行 TCP connect()扫描：nmap -sT 192.168.121.128。

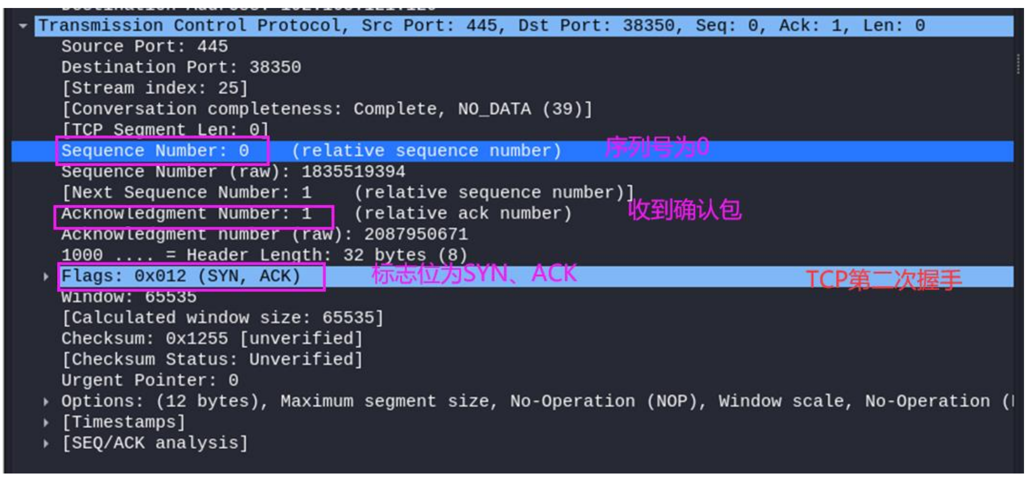
- 发现三次握手：



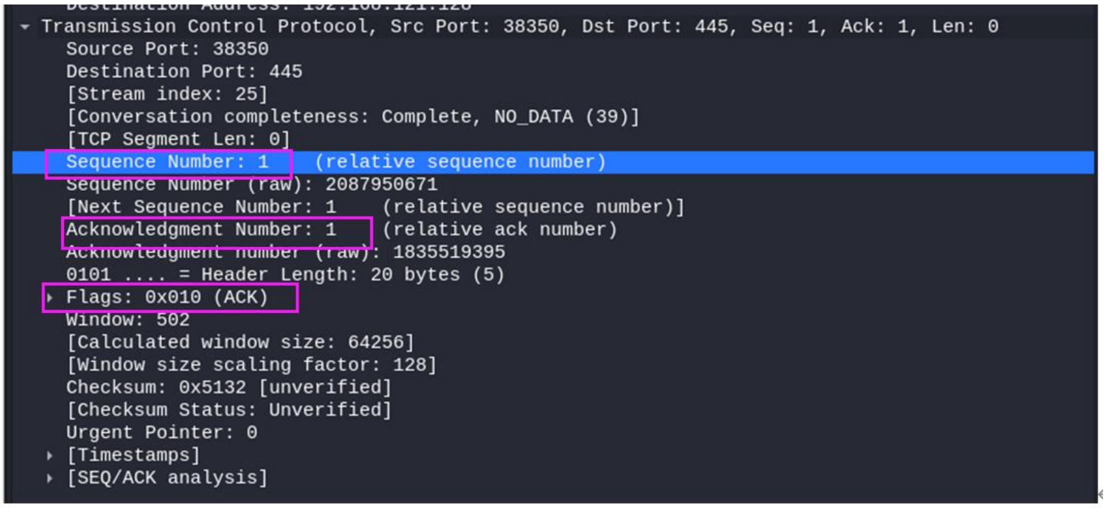

第一次握手：客户端发送一个 TCP，标志位为 SYN，序列号为 0，代表客户端请求建立连接。



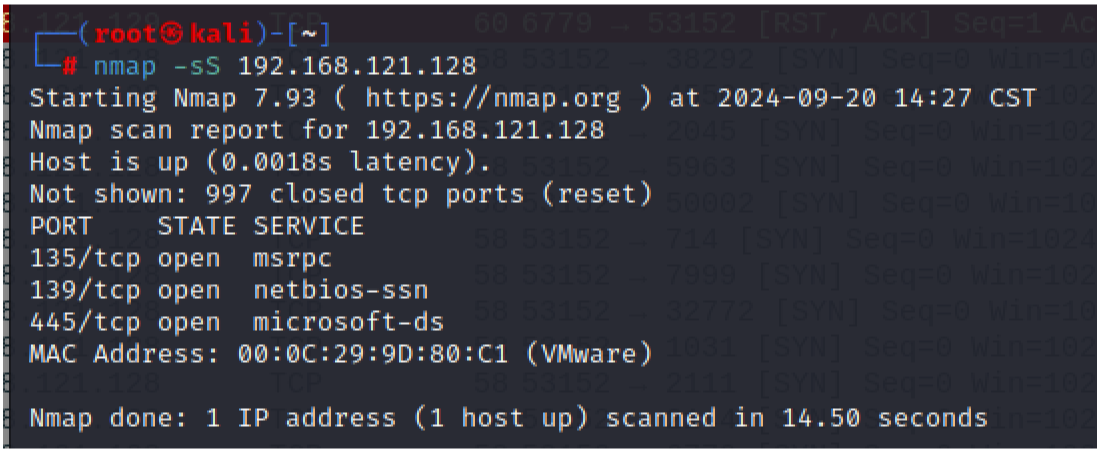

第二次握手：服务器发回确认包,标志位为 SYN,ACK.将确认序号(AcknowledgementNumber)设置为客户的 ISN 加 1 以.即 0+1=1。



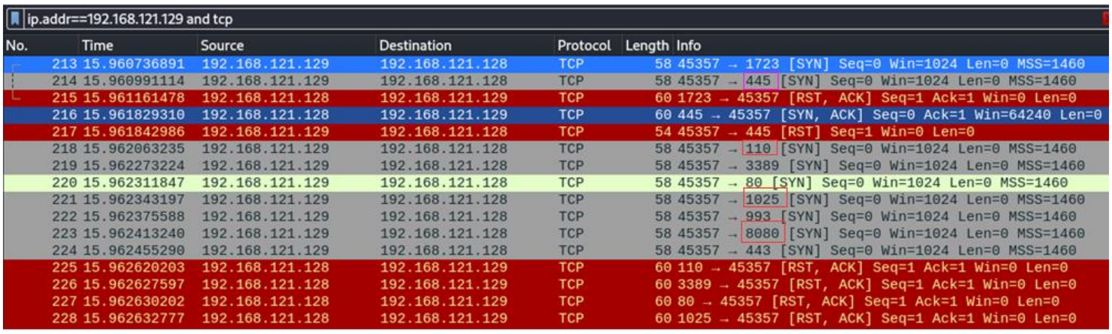
第三次握手：客户端再次发送确认包(ACK)SYN 标志位为 0,ACK 标志位为 1.并且把服务器发来 ACK 的序号字段+1,放在确定字段中发送给对方.并且在数据段放写 ISN 的+1




## 进行端口扫描




Win10 机上 135、139、445 端口是开放的.

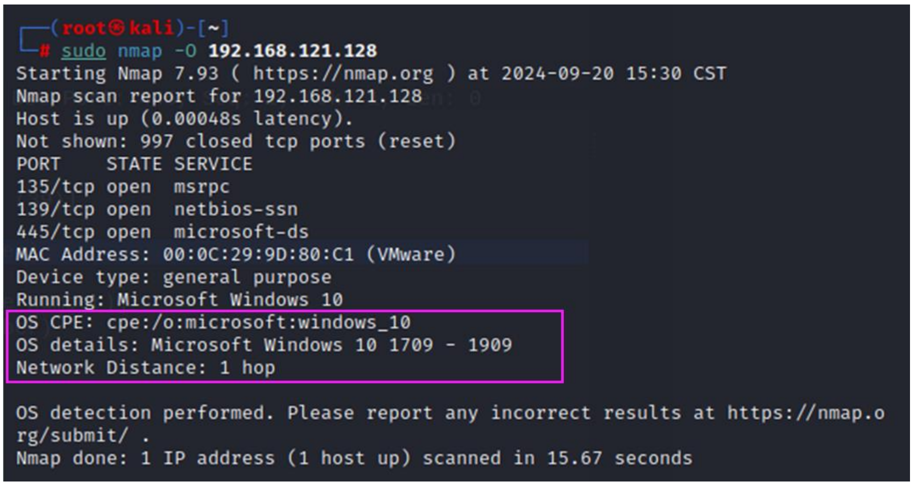



| No. | Time | Source | Destination | Protocol | Length | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 15.960736891 | 192.168.121.129 | 192.168.121.128 | TCP | 58 | 45357 → 1723 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 214 | 15.960991114 | 192.168.121.129 | 192.168.121.128 | TCP | 58 | 45357 → 445 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 215 | 15.961161478 | 192.168.121.128 | 192.168.121.129 | TCP | 60 | 1723 → 45357 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0 |
| 216 | 15.961829310 | 192.168.121.128 | 192.168.121.129 | TCP | 60 | 445 → 45357 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 |
| 217 | 15.961842986 | 192.168.121.129 | 192.168.121.128 | TCP | 54 | 45357 → 445 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0 |
| 218 | 15.962063235 | 192.168.121.129 | 192.168.121.128 | TCP | 58 | 45357 → 110 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 219 | 15.962273224 | 192.168.121.129 | 192.168.121.128 | TCP | 58 | 45357 → 3389 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 220 | 15.962311847 | 192.168.121.129 | 192.168.121.128 | TCP | 58 | 45357 → 80 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 221 | 15.962343197 | 192.168.121.129 | 192.168.121.128 | TCP | 58 | 45357 → 1025 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 222 | 15.962375588 | 192.168.121.129 | 192.168.121.128 | TCP | 58 | 45357 → 993 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 223 | 15.962413240 | 192.168.121.129 | 192.168.121.128 | TCP | 58 | 45357 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 224 | 15.962455290 | 192.168.121.129 | 192.168.121.128 | TCP | 58 | 45357 → 443 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 225 | 15.962620203 | 192.168.121.128 | 192.168.121.129 | TCP | 60 | 110 → 45357 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0 |
| 226 | 15.962627597 | 192.168.121.128 | 192.168.121.129 | TCP | 60 | 3389 → 45357 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0 |
| 227 | 15.962630202 | 192.168.121.128 | 192.168.121.129 | TCP | 60 | 80 → 45357 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0 |
| 228 | 15.962632777 | 192.168.121.128 | 192.168.121.129 | TCP | 60 | 1025 → 45357 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0 |

可以看到 kali 向被扫描主机的各个端口发起 TCP 请求以探测端口开放情况.

## 操作系统类型探测

◆ nmap -O 192.168.121.128，进行主机端口扫描，查看并记录扫描结果。



```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# sudo nmap -O 192.168.121.128
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2024-09-20 15:30 CST
Nmap scan report for 192.168.121.128
Host is up (0.00048s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT    STATE SERVICE
135/tcp open  msrpc
139/tcp open  netbios-ssn
445/tcp open  microsoft-ds
MAC Address: 00:0C:29:9D:80:C1 (VMware)
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 10
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_10
OS details: Microsoft Windows 10 1709 - 1909
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 15.67 seconds
```

## 四、讨论与分析

**思考题：**Nmap 和 Wireshark 在网络管理工作中可以给予我们哪些帮助？

在网络安全的网络资源信息收集实验中，Nmap 和 Wireshark 是两个非常重要的工具，它们在网络管理工作中可以提供以下帮助：

**Nmap**

1. 网络扫描：

- Nmap 可以快速扫描网络，识别活动的主机、开放的端口和运行的服务。这对于了解网络拓扑和设备状态非常重要。

2. 服务识别：

- Nmap 能够识别主机上运行的服务及其版本信息，帮助网络管理员了解潜在的安全漏洞。

3. 操作系统检测：

- Nmap 可以通过分析响应数据包来推测目标主机的操作系统类型和版本，这对于制定相应的安全策略非常有用。

4. 安全审计：

- 通过定期使用 Nmap 进行扫描，网络管理员可以发现未授权的设备或服务，及时进行安全审计和风险评估。

**Wireshark**

1. 数据包捕获：

- Wireshark 是一个强大的网络协议分析工具，可以实时捕获和分析网络流量，帮助管理员监控网络活动。

2. 流量分析：

- 通过分析捕获的数据包，Wireshark 可以帮助识别网络中的异常流量、潜在的攻击行为

或性能瓶颈。

3. 故障排除：
- Wireshark 可以帮助网络管理员诊断网络问题，通过查看数据包的详细信息，找出故障的根源。

4. 协议分析：
- Wireshark 支持多种网络协议的分析，管理员可以深入了解网络通信的细节，优化网络配置和性能。

结合 Nmap 和 Wireshark，网络管理员可以全面了解网络环境，及时发现和解决安全隐患，提升网络的安全性和稳定性。这两个工具在网络管理和安全防护中扮演着不可或缺的角色。

## 五、实验者自评（从实验设计、实验过程、对实验知识点的理解上给出客观公正的自我评价）

**1. 实验设计**

目标明确性： 实验的目标设定清晰，旨在通过使用 Nmap 和 Wireshark 进行网络资源的有效收集与分析，帮助理解网络安全的基本概念和工具的应用。

方法合理性： 选择了合适的工具（Nmap 和 Wireshark）进行实验，设计了合理的实验步骤，包括网络扫描、数据包捕获和分析，确保了实验的系统性和科学性。

预期结果： 预期能够识别网络中的设备、服务及其安全状态，分析网络流量并识别潜在的安全威胁，设计的实验能够有效达成这些目标。

2. **实验过程**

执行情况： 在实验过程中，能够按照设计步骤有序进行，成功使用 Nmap 进行网络扫描，获取了目标网络的基本信息，并使用 Wireshark 捕获了网络流量。

问题处理： 在实验中遇到了一些技术问题，例如网络配置不当导致扫描失败，但能够及时调整设置并重新进行实验，体现了较强的问题解决能力。

数据记录： 实验过程中对数据的记录和整理较为规范，能够清晰地展示扫描结果和流量分析，便于后续的分析和总结。

3. **对实验知识点的理解**

理论知识： 对 Nmap 和 Wireshark 的基本功能和使用方法有了深入的理解，能够解释各个功能模块的作用及其在网络安全中的重要性。

实践应用： 通过实际操作，理解了网络扫描和流量分析的实际应用场景，能够将理论知识与实践相结合，提升了对网络安全的整体认识。 反思与改进： 在实验结束后，能够反思

实验过程中的不足之处，例如对某些高级功能的掌握不够深入，未来需要进一步学习和实践，以提升自己的网络安全技能。

**总结**

总体而言，本次实验设计合理，过程顺利，知识点理解到位。通过此次实验，不仅提升了对网络安全工具的使用能力，也增强了对网络安全整体概念的理解。未来将继续深入学习相关知识，提升自己的实践能力和理论水平。

## 六、 附录：关键代码（给出适当注释，可读性高）

无